

电路

微信扫码进入电路课程页面：



扫码下载官方APP



App Store
下载



Android
下载

PC登陆:

<https://www.icourse163.org/member/login.htm#/webLoginIndex>

按要求注册，注册时将昵称填写为“学号+姓名”。

■ 电路QQ学习交流群：
553935869

课程资料请勿传上网！

■ 入群后改名：编号 姓名

■ 仅供课程期间学习交流，课程结束即解散
不加好友



本人简介

✚ 蔡小玲

✚ 基础实验楼203

参考书目

- ✚ 黄锦安主编, 电路(第2版), 机械工业出版社, 2007年.
- ✚ 邱关源编著, 电路(第4版), 高等教育出版社, 2000年.
- ✚ 钱建平主编. 电路学习指导与习题详解. 机械工业出版社, 2008年.
- ✚ A.H.Robbins, W.C.Miller, *Circuit Analysis: Theory and Practice (Second Edition)*, 2003.
- ✚ J.E.Kemmerly, S.M.Durbin, *Engineering Circuit Analysis (Sixth Edition)*, 2002.

课程的性质

■ **电路课程**是电气信息类各专业的一门专业基础核心课程，是研究电网络的基本规律及其计算的一门技术基础课。

与之前电路区别

- 研究对象更复杂： R 、 L 、 C 、 M，多个源，多种源；
- 分析方法更多样：节点、回路、叠加、戴维南、三要素、相量.....
- 引入很多重要概念：端口、对偶、零状态、零输入.....

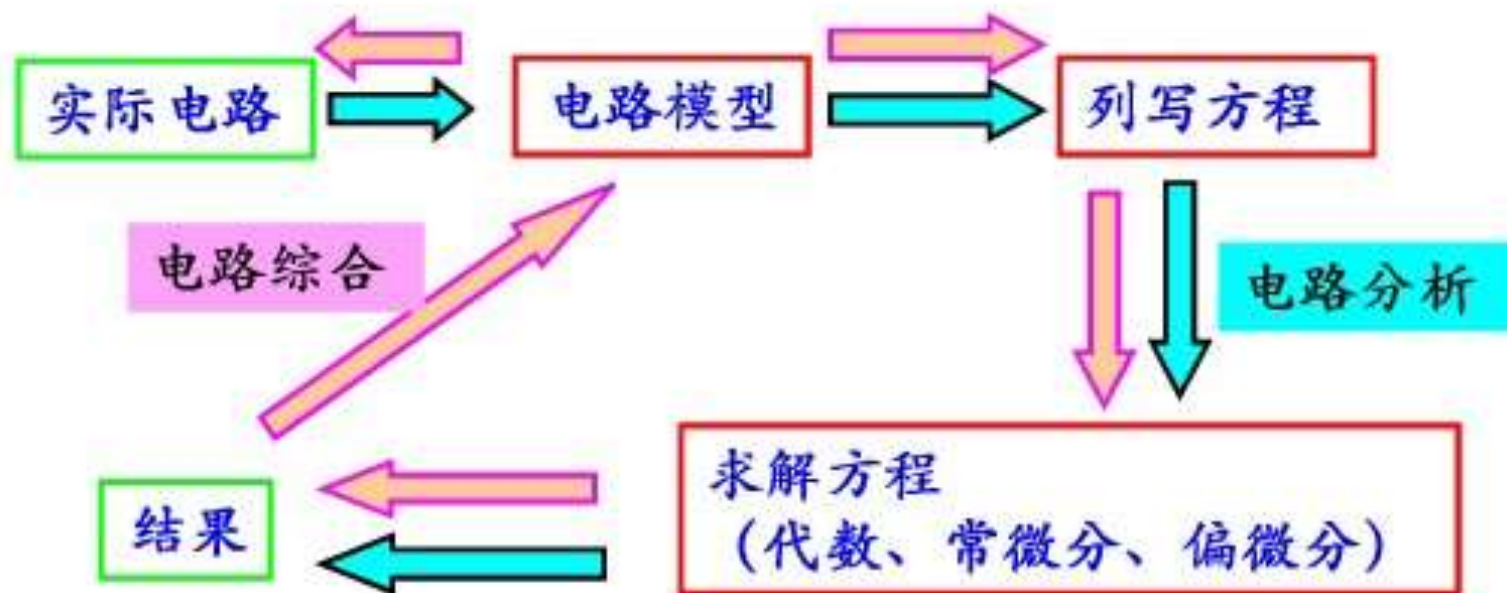
电路的研究对象

电路课程的研究对象是从实际电路中抽象出来的理想化电路，即**实际电路的模型**，研究其中的电压、电流和功率等物理量的变化规律。

电路理论（电路原理）

电路分析(Analysis)

电路综合(Synthesis)



课程的重要性

- 本课程是模拟电子技术、数字电子技术、信号与系统等课程的**必要先修课**，是构架硬件知识体系的重要环节。
- 熟练掌握电路原理对现实生活有帮助。



课程的目标

 学习和掌握电路的基本理论和分析方法，并掌握初步的实验技能，为后续专业课程的学习打下坚实的基础。

课程安排

1. 直流电阻电路分析（18学时）

2. 动态电路分析（12学时）

3. 正弦稳态电路分析（20学时）

4. 其他（6学时）

1. 直流电阻电路分析 (18学时)

电路模型和电路定律 (4学时)

电路模型 (2 学时)

电路定律 (2 学时)

电阻电路的分析 (12学时)

简单电阻电路的分析 (4 学时)

电阻电路的一般分析 (4 学时)

电路定理 (4 学时)

运算放大器 (2学时)



2. 动态电路分析（12学时）

一阶电路的分析（10 学时）

二阶电路的分析（2 学时）



3. 正弦稳态电路分析 (20学时)

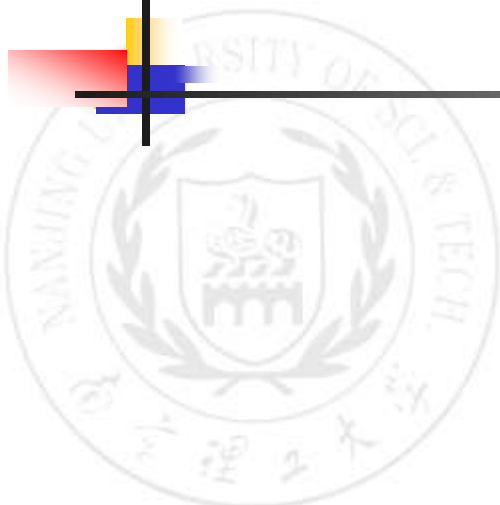
正弦交流电路基础 (4 学时)

正弦稳态电路的分析 (8 学时)

含耦合电感的电路 (4 学时)

三相电路 (4 学时)





4. 其他（6学时）



二端口网络（6学时）

电路实验

- ✚ 以小班为单位。
- ✚ 带预习报告，带鞋套。
- ✚ 地点：基础实验楼

作业要求

- ✚ 每次第一节课后交作业;
- ✚ 画电路图;
- ✚ 独立按时完成;
- ✚ 小的作业本。

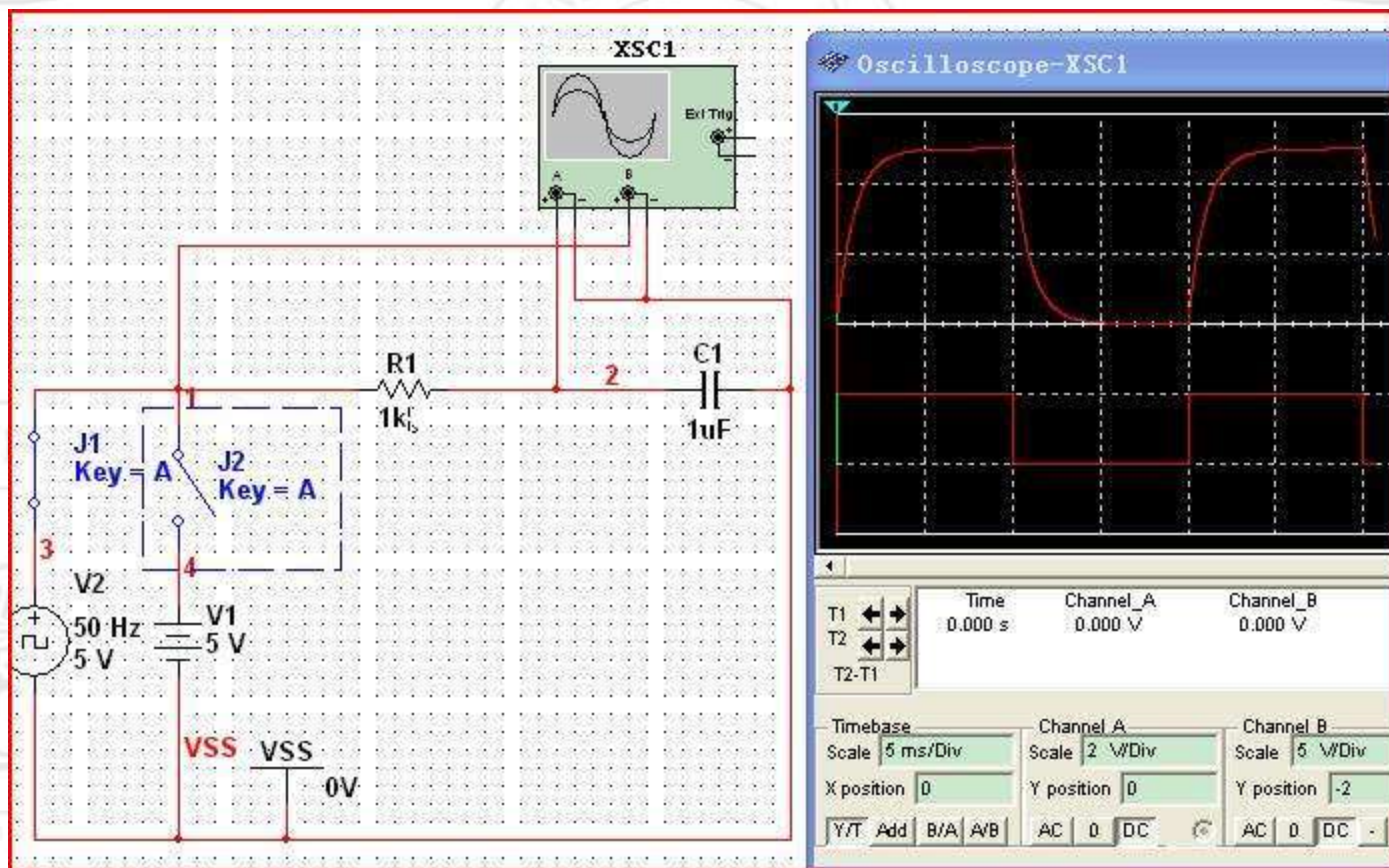
成绩评定

作业、到课、随堂测验等计40分；

卷面考试计60分。

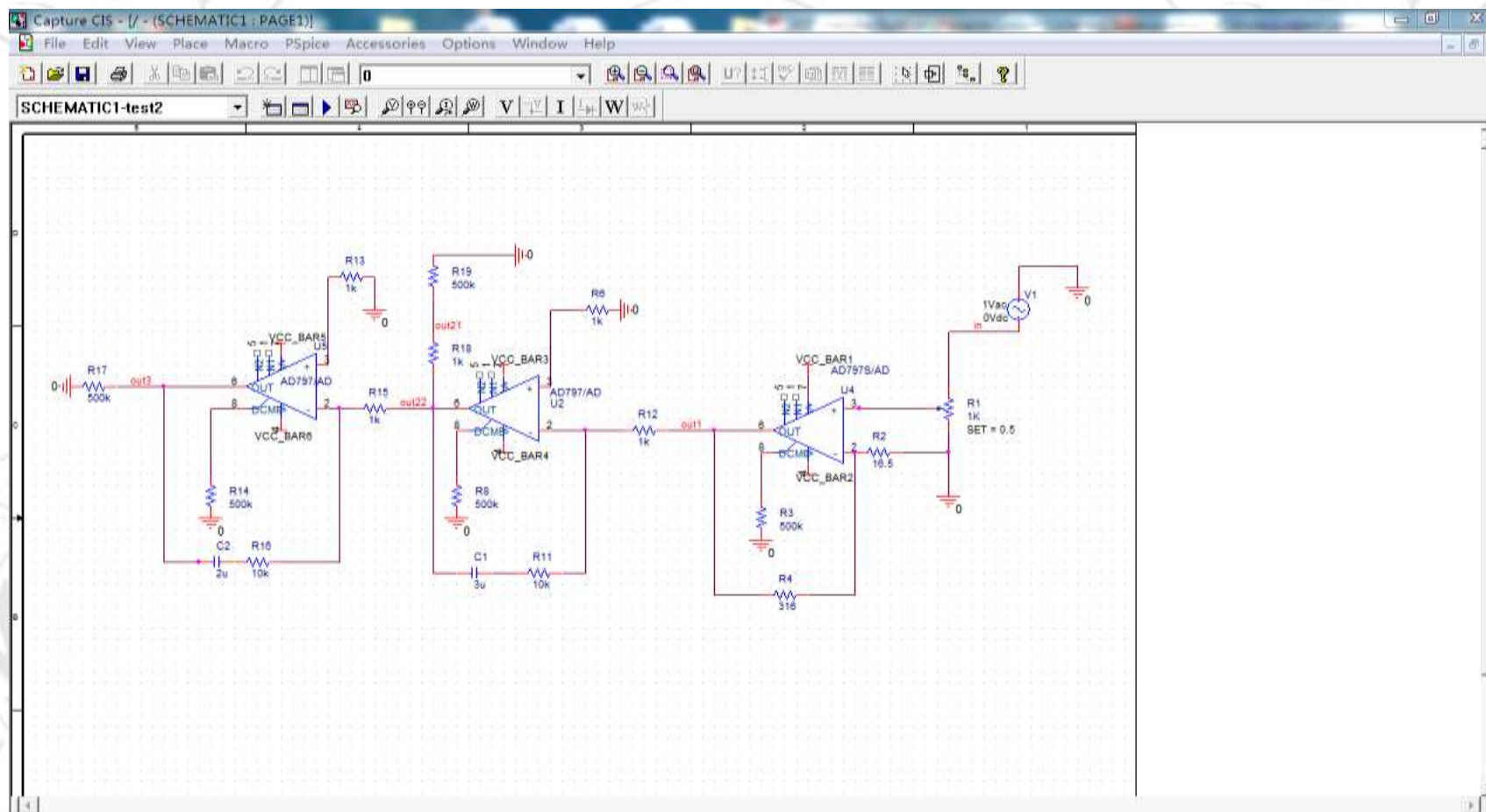
电路仿真

✚ multisim仿真:



电路仿真

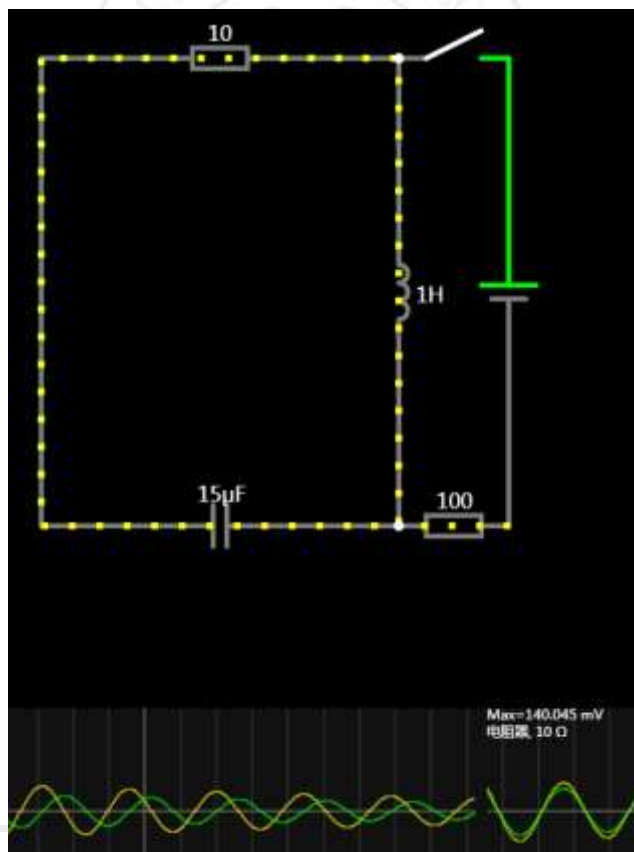
✚ PSPICE仿真:



电路仿真

网页仿真:

<https://falstad.com/circuit/circuitjs.html>





第1章 电路模型和电路定律

1.1 电路和电路模型



1.2 电流和电压的参考方向



1.3 功率和能量



1.4 电阻元件



1.5 电压源和电流源



1.6 受控源



1.7 基尔霍夫定律

■ 电路的概念

电路是由用电设备或元器件（称为负载）与供电设备（称为电源）通过导线连接而构成的提供给电荷流动的通路。

1.1 电路和电路模型

电容器

电池

晶体管

电阻器

线圈

运算放大器



■ 电路的作用

■ 处理能量

- 电能的产生、传输、分配.....

■ 处理信号

- 电信号的获得、变换、放大.....

■ 同时处理信号和能量

- 天线、CPU及其供电系统、智能电网.....

电气化铁道系统

处理电能

water

coal

nuclear

Power
Plants

Low voltage
AC electricity

Transformers

High voltage
AC electricity

Converters

DC electricity

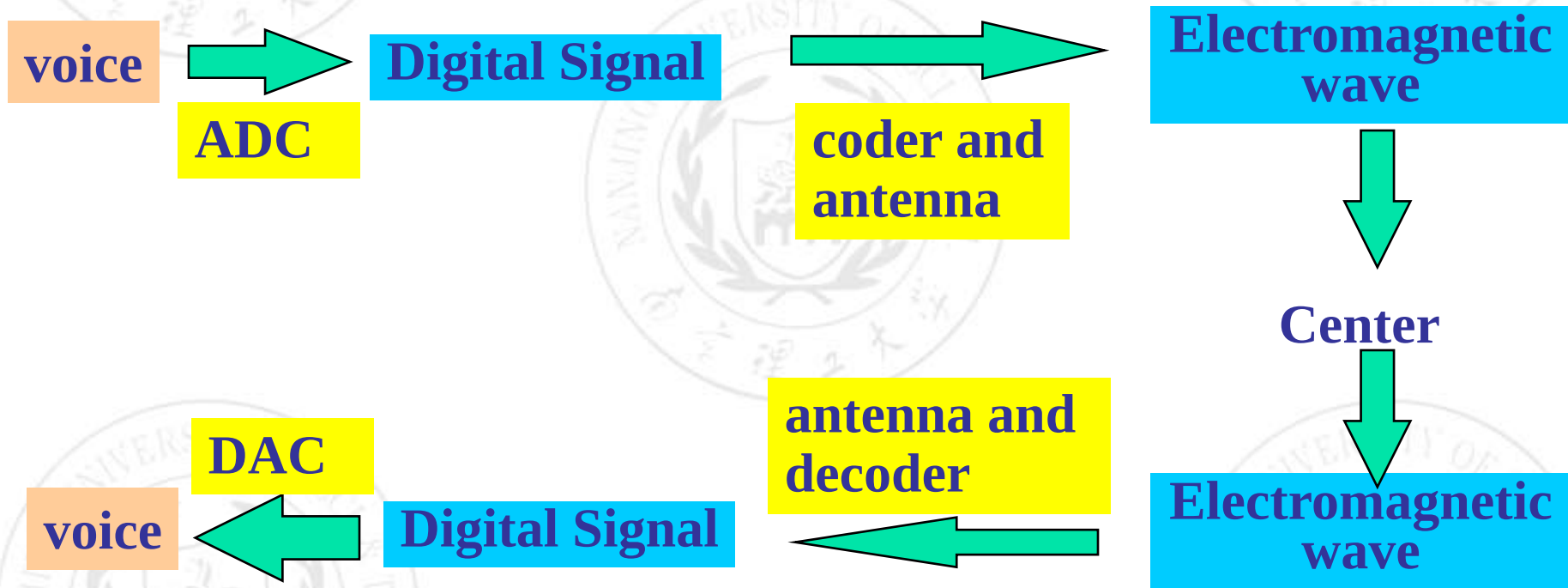
DC motors

Driving force

电能的生产、传输和分配

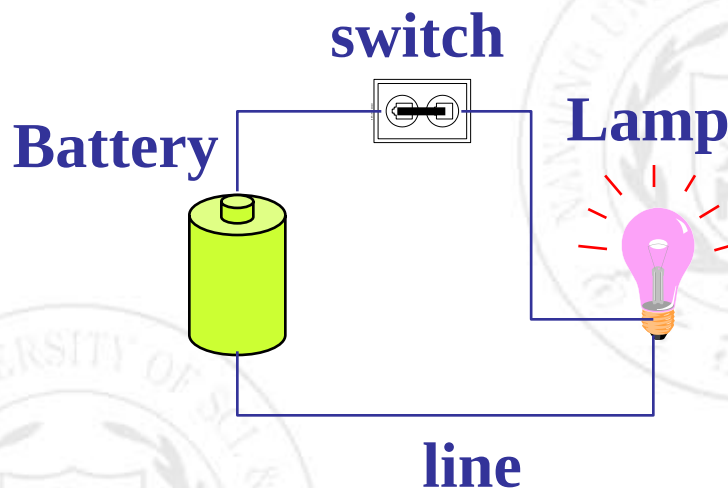
手机通讯系统

处理信号



电信号的获得、变换和放大

◆ 电路的组成

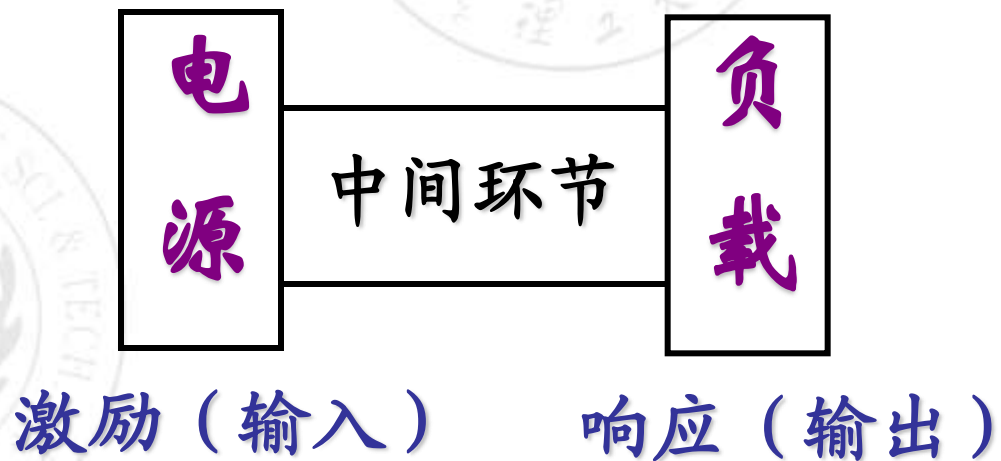
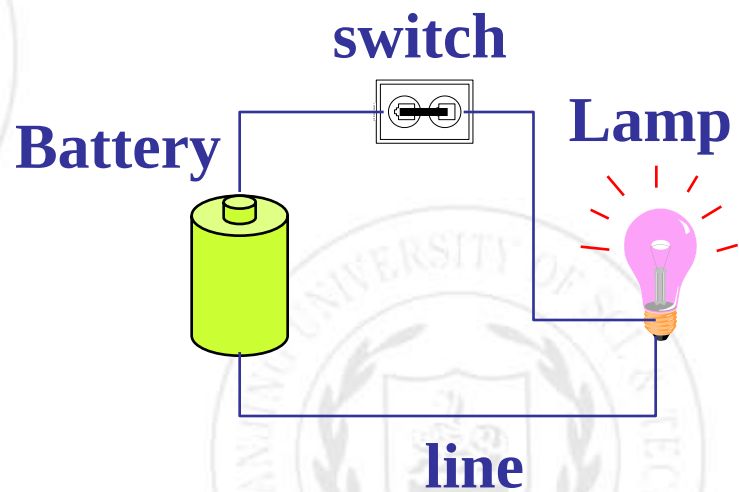


✚ 电源：产生电能或提供电信号。

✚ 负载：利用电能或电信号。

✚ 中间环节：电源至负载的中间部分。

1.1 电路和电路模型



电路→电路模型

◆ 引入电路模型的原因

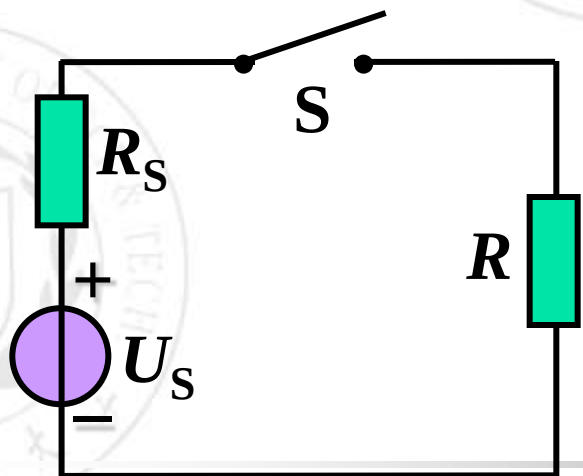
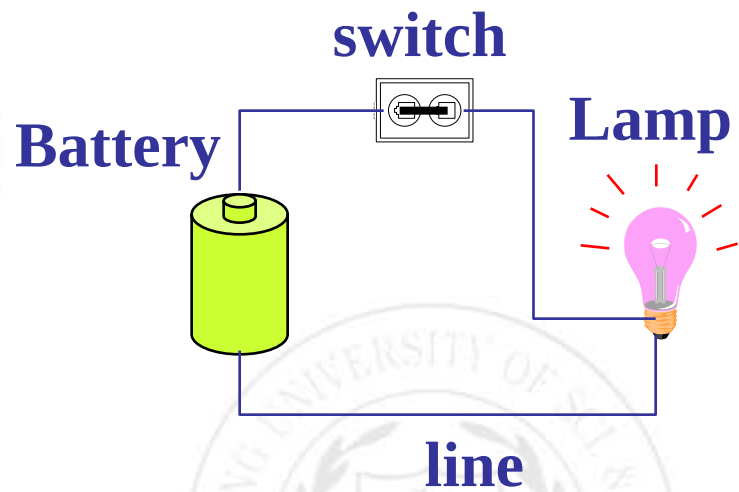
- 构成实际电路的元器件种类繁多，形状各异，给分析和设计带来困难.
- 只有对各种元器件的特性建立了数学模型，才可能对电路进行深入分析.

◆ 什么是电路模型

对实际电路的特性进行分析、抽象，将电路的主要性能用数学方法表达出来，再利用一些具有特定、理想化特性的元件（理想元件）重构出来的电路，称为**原电路的模型**。



1.1 电路和电路模型



电路模型

理想电路元件

无源元件

电阻元件 R



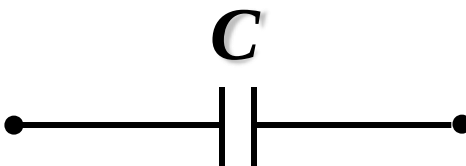
消耗电能

电感元件 L



存储磁场能量

电容元件 C



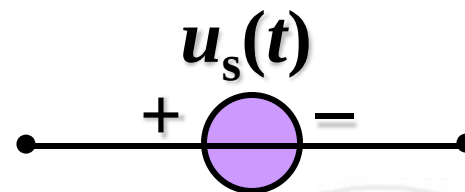
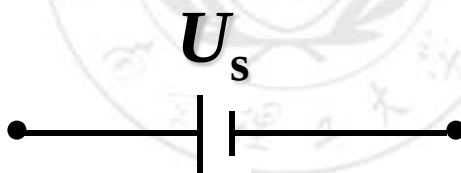
存储电场能量

理想电路元件

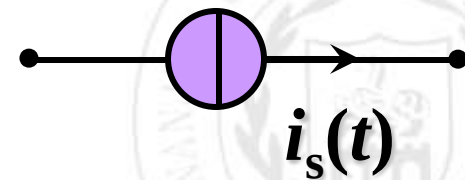
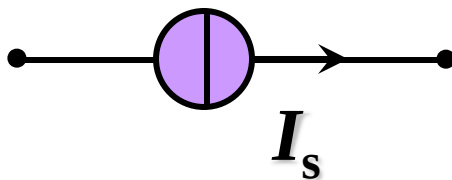
有源元件

独立电源

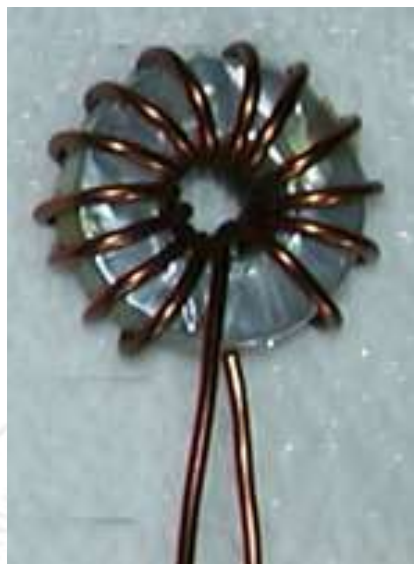
电压源



电流源



应该说明，理想电路元件**不完全等同**于电路器件，就是同一个电路器件在不同的条件下其电路模型也可能不同。

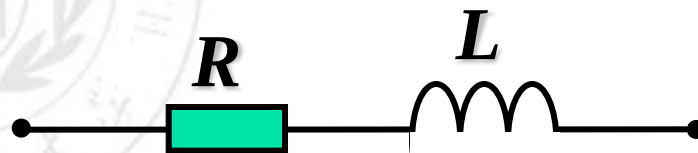


电感线圈

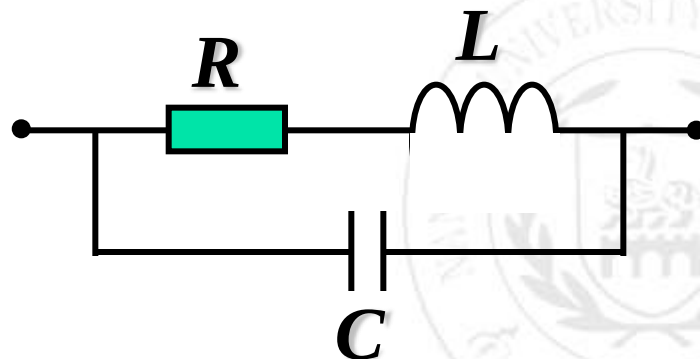
直流



低频



高频



■ “集中假设”及集中电路

✚ 元件及电路各方向的尺寸远远小于电路周围的信号波波长。

50Hz电磁波的波长 $\lambda = 3 \times 10^8 \times 0.02 = 6000 \text{ km}$

如果电路尺寸的远小于其工作电磁波的波长 λ ，则可将该电路建模为集总参数电路。否则只能建模为分布参数电路。



- 电路的特性是由电流、电压和功率等物理量描述的。
- 电路分析的基本任务是计算电路中的电流、电压和功率。

◆ 电 流

电流是由电荷（带电粒子）有规则的定向运动形成的。

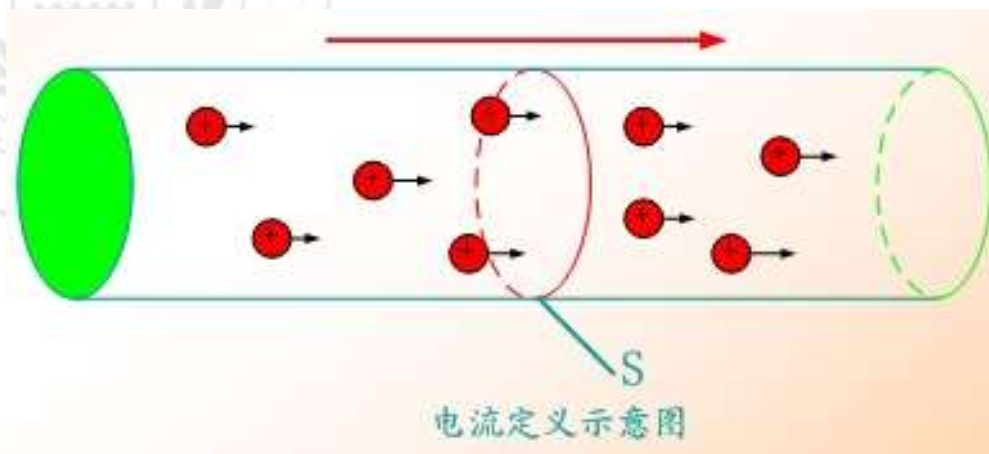
电流在数值上等于单位时间内通过某一导体横截面的

电荷量： $i = \frac{dq}{dt}$

量纲：安培（A）

1安培 = 1库仑/秒

1kA=10³A； 1mA=10⁻³A； 1μA=10⁻⁶A



一些常用的十进制倍数的表示方法:

符号	T	G	M	k	c	m	μ	n	p
中文	太	吉	兆	千	厘	毫	微	纳	皮
数量	10^{12}	10^9	10^6	10^3	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}

✚ 恒定电流

量值和方向均不随时间变化的电流，称为**恒定电流**，简称为**直流电流**(dc或DC—Direct current)，一般用符号 **I** 表示。

✚ 时变电流

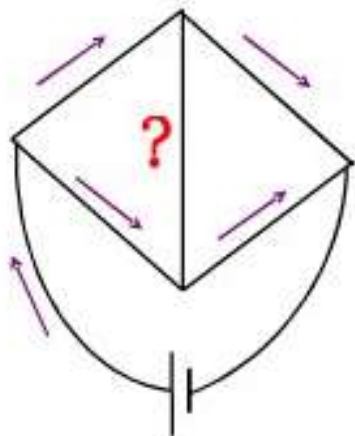
量值和方向随时间变化的电流，称为**时变电流**，一般用符号 **i** 表示。时变电流在某一时刻 t 的值 **$i(t)$** ，称为**瞬时值**。

✚ 交流电流

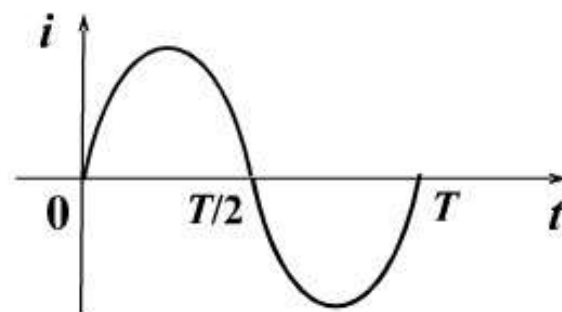
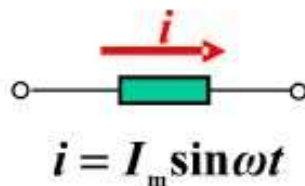
量值和方向作**周期性变化**且平均值为零的时变电流，称为**交流电流**，简称为**交流**(ac或AC—Alternating current)。

◆ 为什么引入参考方向?

(a) 电压或电流的方向不确定



(b) 电压或电流的方向随时间变化



如何表示电流*i*方向?

$0 < t < T/2$, $i > 0$ → 真实方向等于参考方向

$T/2 < t < T$, $i < 0$ → 真实方向与参考方向反向

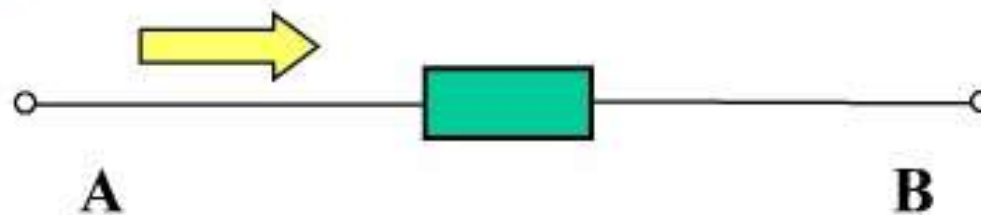
◆ 电流的参考方向

重点

电流的真实方向



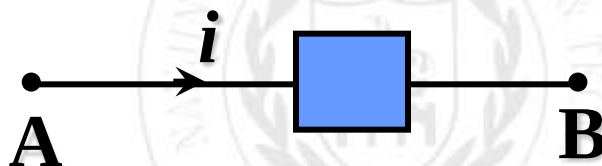
参考方向 (Reference direction) :



◆ 电流的参考方向

重点

是一种任意选定的方向

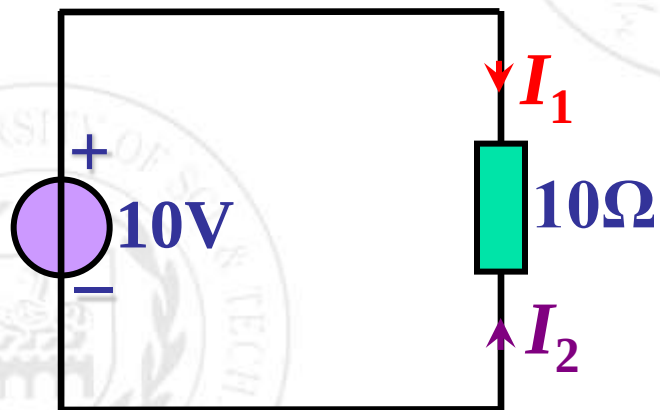
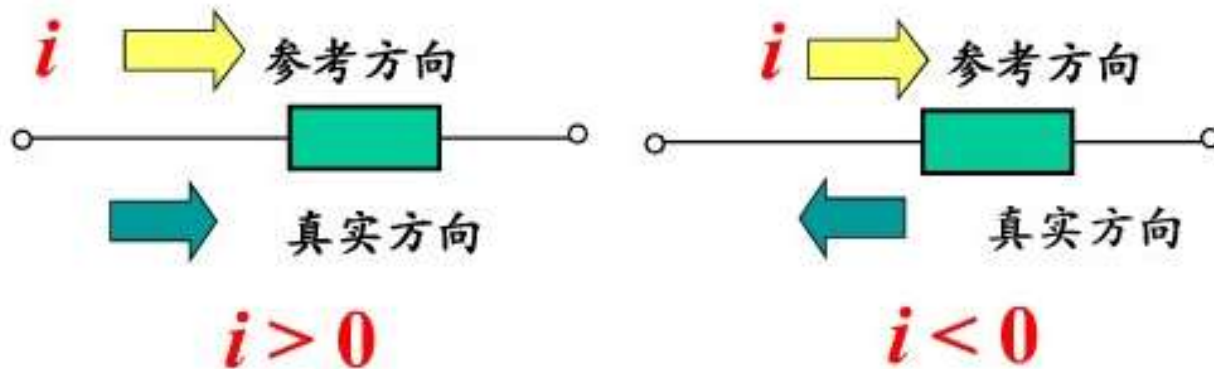


标定方式：在连接导线上用箭头表示；

在不引起歧义的情况下： i_{AB} 。

约定：当 $i > 0$ 时参考方向与实际方向一致。
当 $i < 0$ 时参考方向与实际方向相反。

◆ 电流的参考方向

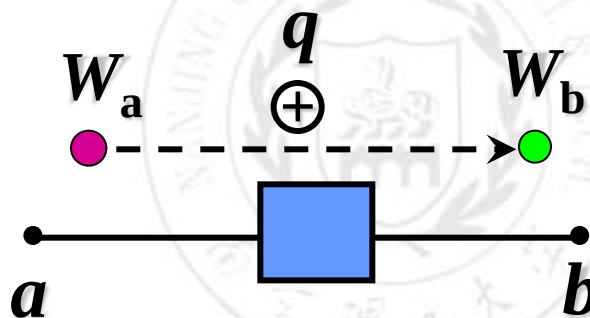


$I_1 = 1\text{A}$,
参考方向与实际方向一致

$I_2 = -1\text{A}$
参考方向与实际方向相反

◆ 电压（电压降、压降）

电路中 a 、 b 两点之间的电压 u_{ab} ：将单位正电荷从 a 点移到 b 点所需的能量或功。



失去能量
 $W_a - W_b$

$$u_{ab} = \frac{W_a - W_b}{q} = \frac{dW}{dq}$$

单位：伏特（V）

$1\text{kV} = 10^3\text{V}$ ； $1\text{mV} = 10^{-3}\text{V}$ ； $1\mu\text{V} = 10^{-6}\text{V}$

✚ 恒定电压

量值和方向均不随时间变化的电压，称为**恒定电压**，简称**直流电压**，一般用符号 U 表示

✚ 时变电压

量值和方向随时间变化的电压，称为**时变电压**，一般用符号 u 表示。时变电压在某一时刻 t 的值 $u(t)$ ，称为**瞬时值**。

✚ 交流电压

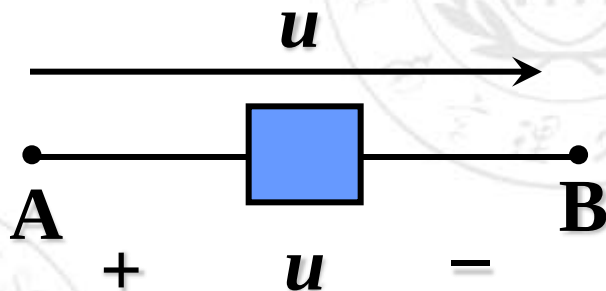
量值和方向作周期性变化且平均值为零的时变电压。

◆ 电压的参考方向

重点

✚ 是一种任意选定的方向。

✚ 标定方式



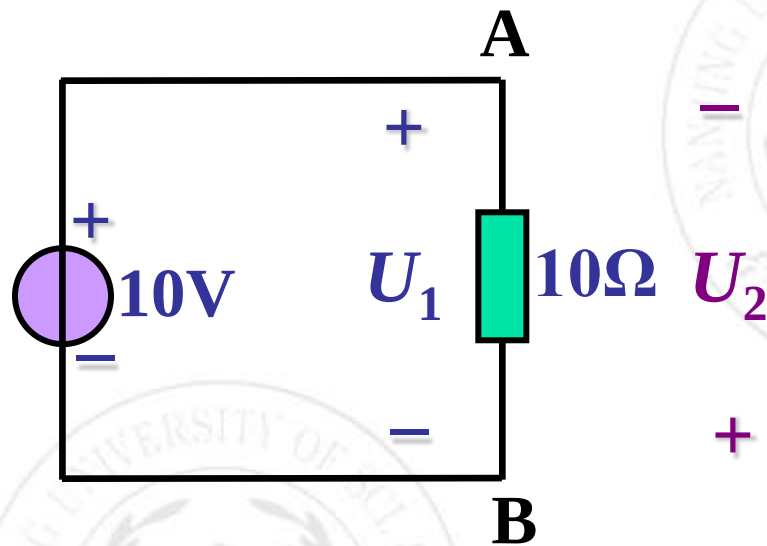
“+”为高电位端

“-”为低电位端

✚ 约定：当 $u > 0$ 时参考方向与实际方向一致；
当 $u < 0$ 时参考方向与实际方向相反。

◆ 电压的参考方向

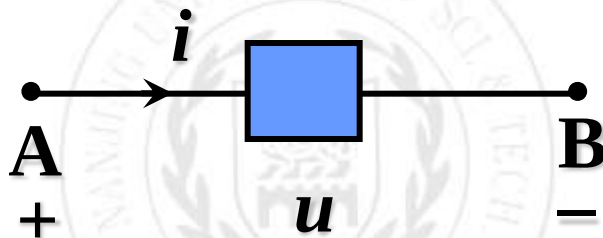
$U_{AB} = 10V$, 实际方向A指向B



$U_1 = 10V$,
参考方向与实际方向一致

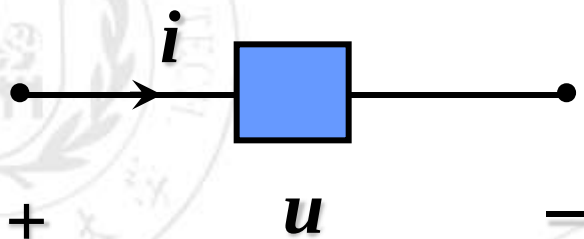
$U_2 = -10V$
参考方向与实际方向相反

◆ 电压与电流的关联参考方向

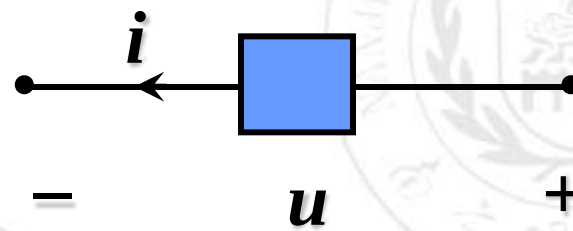


✚ 电流与电压的参考方向一致则称为关联参考方向，反之则为非关联参考方向。

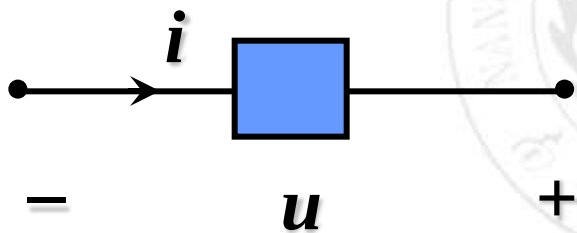
1.2 电流和电压的参考方向



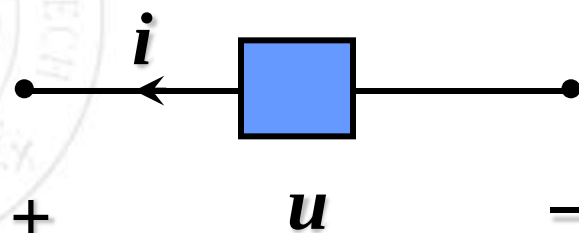
(a)



(b)



(c)



(d)

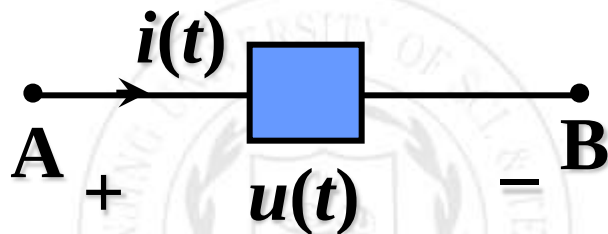
(a)、(b)为关联参考方向。

(c)、(d)为非关联参考方向。



◆ 功率

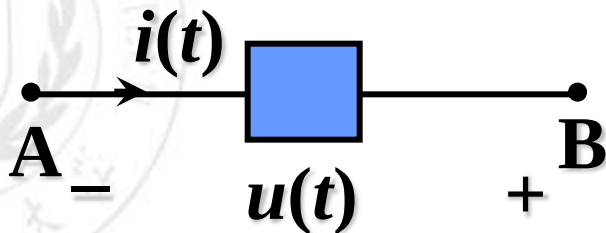
✚ 在**关联**参考方向下瞬时功率:



$$p(t) = \frac{dW(t)}{dt} = \frac{dW(t)}{dq} \cdot \frac{dq}{dt} = u(t) \cdot i(t)$$

✚ 若 $u(t)$ 与 $i(t)$ 在**非**关联参考方向下:

$$p(t) = -u(t) \cdot i(t)$$



必须加上负号!

◆ 功率

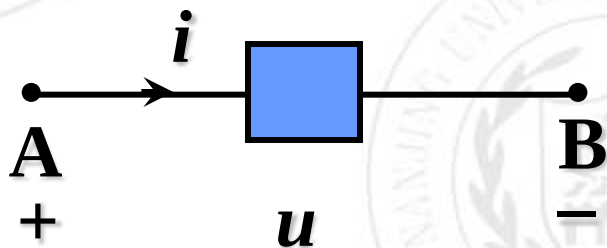
✚ 当 $p > 0$ 时，吸收功率

当 $p < 0$ 时，发出功率

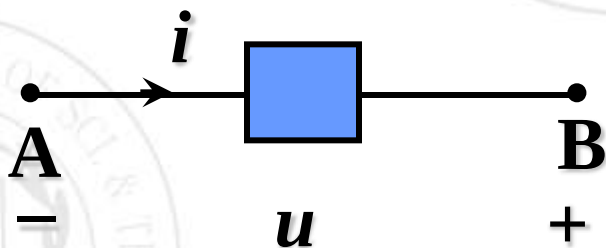
✚ 量纲：瓦特（W）

◆ 功率的计算

重点



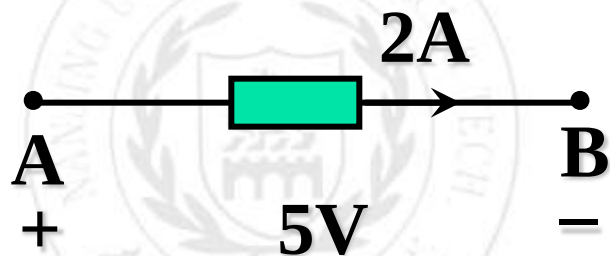
$$p = ui$$



$$p = -ui$$

◆ 功率的计算

例:



解:

$$P = 5 \times 2 = 10\text{W} \quad (\text{吸收功率})$$

◆ 能 量

电路从0到 t 时刻所吸收的电能为：

$$W = \int_0^t p(\xi) d\xi$$

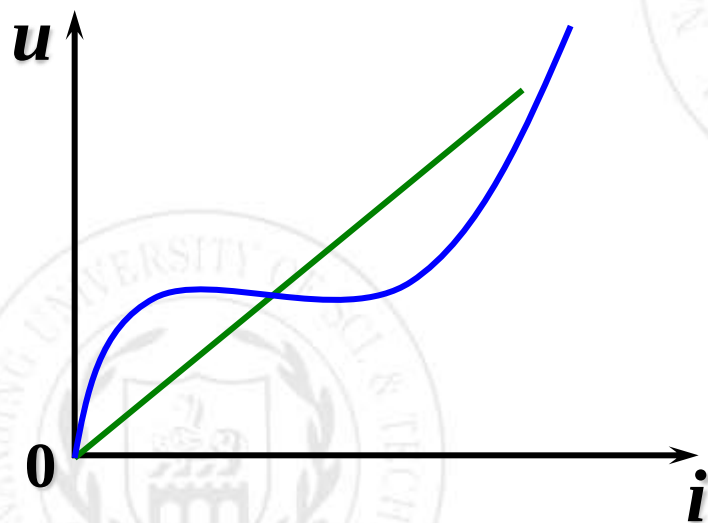
单位：焦耳 (J)

- 电路中所有元件的功率之和为0！这一规则称为**功率平衡**原理，常用作对分析结果的检验准则。
- 功率平衡实际上是**能量守恒**的体现，任意时刻，电源发出的电能恰为负载所消耗。



■ (二端) 电阻元件

■ 若一个二端元件的电压与电流之间的关系可以用 u - i 平面上的一条曲线表征时称之为电阻。



■ 过原点的直线对应的电阻称为线性电阻。

■ 隧道二极管为非线性电阻。

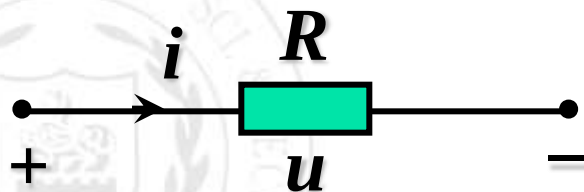
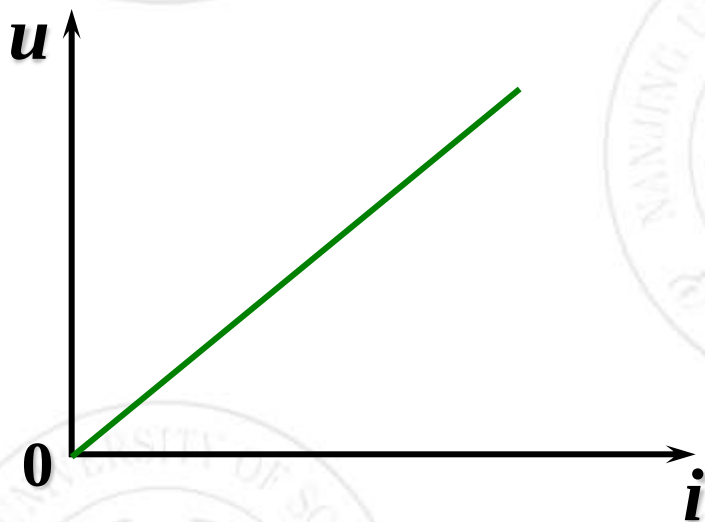
常用的各种二端电阻器件



晶体二极管

电阻器

■ 线性电阻



(关联)

$$R = \frac{u}{i}$$

■ 量纲：欧姆 (Ω)

$$1\text{k}\Omega = 10^3 \Omega$$

用晶体管特性图示器测量二端电阻器的电压电流关系：



实验表明：

在低频工作条件下，电阻器的电压电流关系是 $u-i$ 平面上通过坐标原点的一条直线。



用晶体管特性图示器测量晶体二极管的电压电流关系：

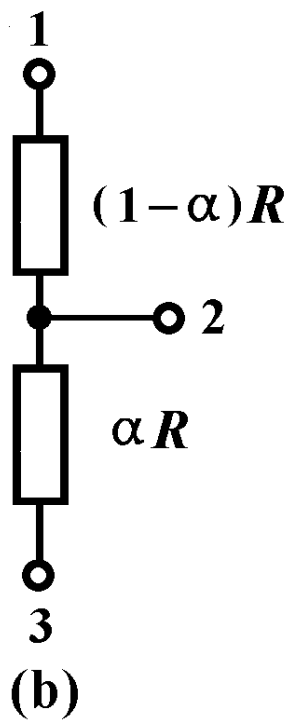
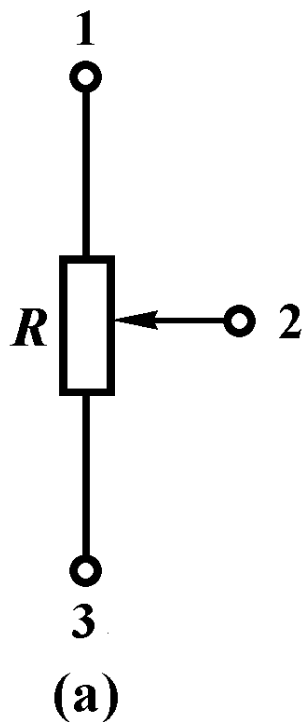


实验表明：

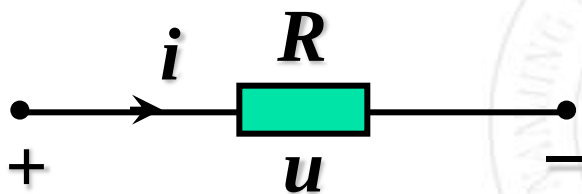
在低频工作条件下，晶体二极管的电压电流关系是 $u-i$ 平面上通过坐标原点的一条曲线。

1.4 电阻元件

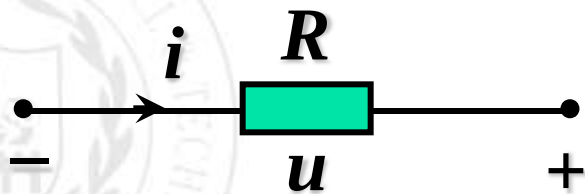
在电子设备中使用的碳膜电位器、实心电位器和线绕电位器是一种三端电阻器件，它有一个滑动接触端和两个固定端[图(a)]。在直流和低频工作时，电位器可用两个可变电阻串联来模拟[图(b)]。电位器的滑动端和任一固定端间的电阻值，可以从零到标称值间连续变化，可作为可变电阻器使用。



■ 欧姆定律



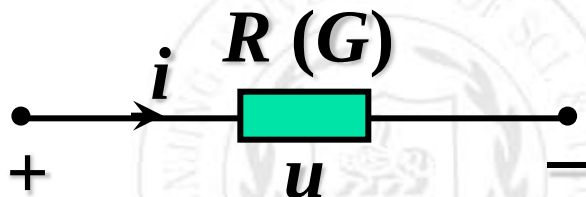
$$u = Ri$$



$$u = -Ri$$

■ 只有线性电阻才遵守欧姆定律。

■ 欧姆定律的另一种形式



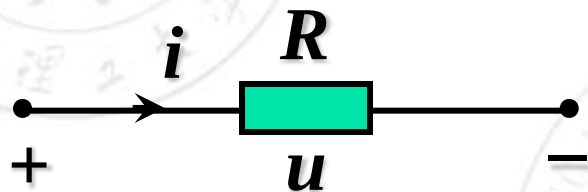
$$i = \frac{1}{R} u = Gu$$

$$G = \frac{1}{R}$$

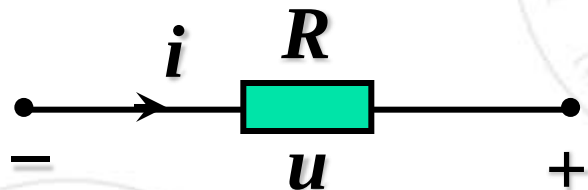
G — 电导

量纲：西门子 (S)

■ 电阻功率的计算



$$p = ui = Ri^2 = \frac{u^2}{R}$$



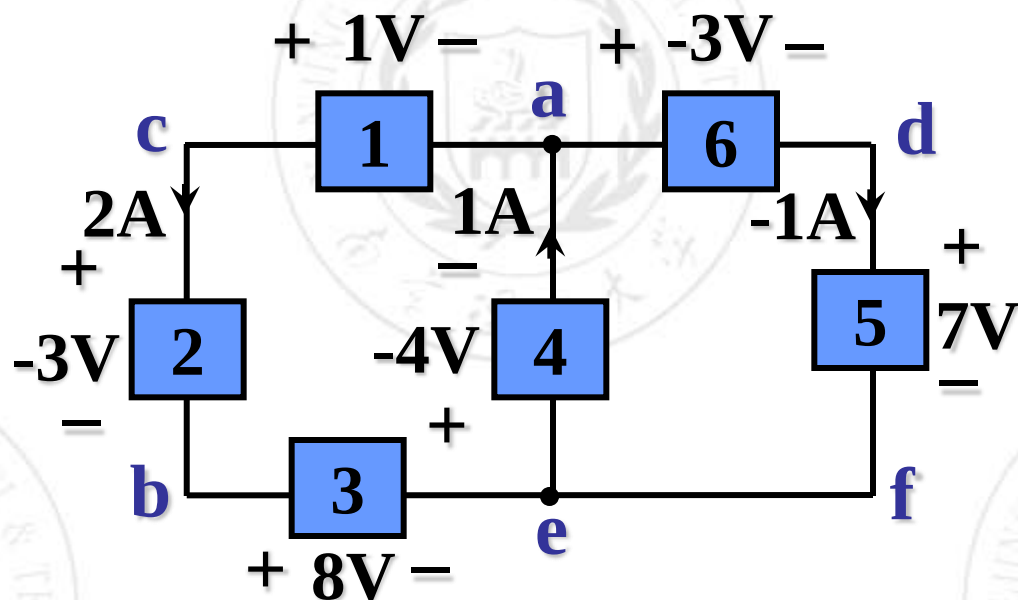
$$p = -ui = -(-Ri)i = Ri^2 = \frac{u^2}{R}$$

■ $p = Ri^2 \geq 0$, 电阻元件始终不产生功率.

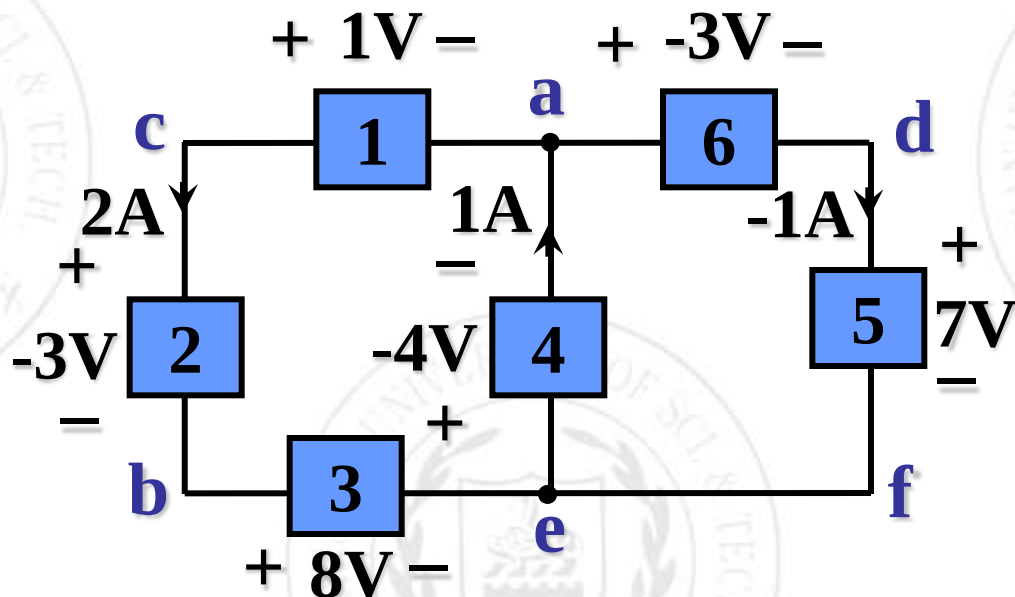
■ 电源在电路中可能吸收功率, 也可能发出功率.

例题1

例：求 u_{ab} 和 u_{ad} 及各段电路的功率，并指明吸收还是发出功率。



例题1



解: $u_{ab} = u_{ac} + u_{cb} = -(1) + (-3) = -4V$

$u_{ad} = -3V; p_1 = -2W < 0$ (发出)

$p_2 = -6W < 0$ (发出); $p_3 = 16W > 0$ (吸收)

$p_4 = -4W < 0$ (发出); $p_5 = -7W < 0$ (发出)

$p_6 = 3W > 0$ (吸收)



- 电路中的耗能器件或装置有电流流动时，会不断消耗能量，电路中必须有提供能量的器件或装置——**电源**。
- 常用的**直流电源**有干电池、蓄电池、直流发电机、直流稳压电源和直流稳流电源等。
- 常用的**交流电源**有电力系统提供的正弦交流电源、交流稳压电源和产生多种波形的各种信号发生器等。

常用的干电池



常用的可充电电池



1.5 电压源和电流源

实验室使用的直流稳压电源



示波器

稳压电源

用示波器观测直流稳压电源的电压随时间变化的波形

1.5 电压源和电流源

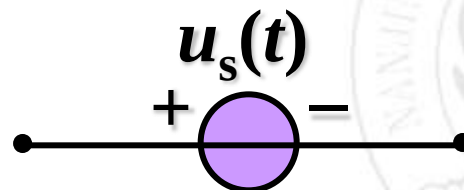
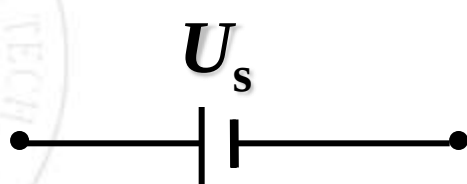
为了得到各种实际电源的电路模型，定义两种理想的电路元件——理想电压源和理想电流源。

电压源

理想电压源

若一个二端元件输出电压恒定则称为理想电压源。

电路符号：

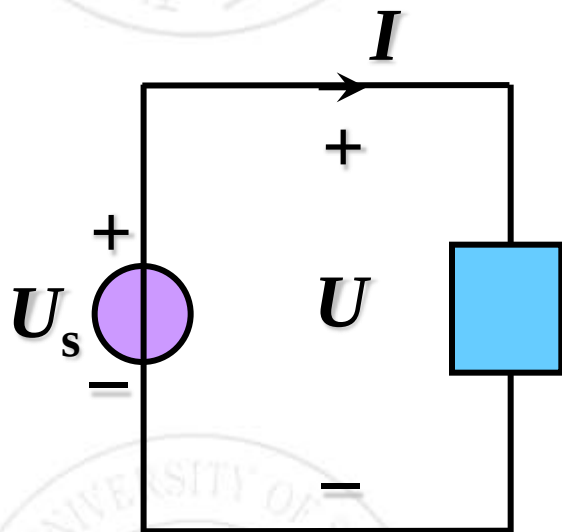


1.5 电压源和电流源

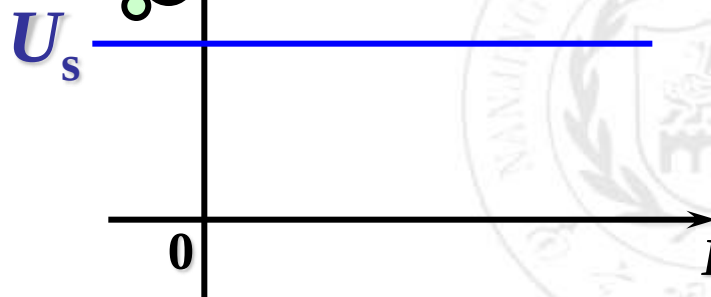
理想电压源

- 基本性质：
 - 输出电压**恒定**，和外电路无关。
 - 其流过的电流由外电路决定。

伏安特性曲线：



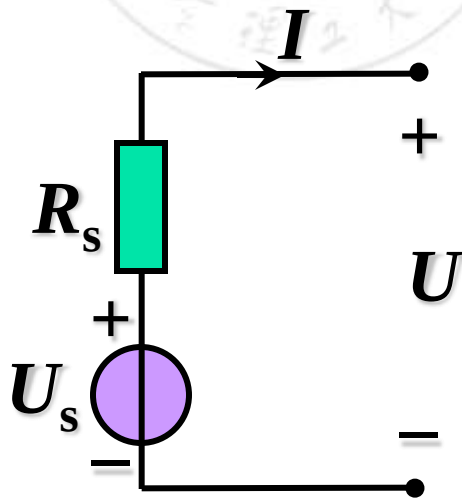
思考：什么情况下 U 的曲线会出现在第二象限？



实际电压源

- 若一个二端元件所输出的电压随流过它的电流变化而变化就称为实际电压源。
- 一般地讲，实际电压源输出电压都会随其电流的增大而降低，故可用一个电压源 U_s 和一个电阻 R_s 的串联组合作为其电路模型。

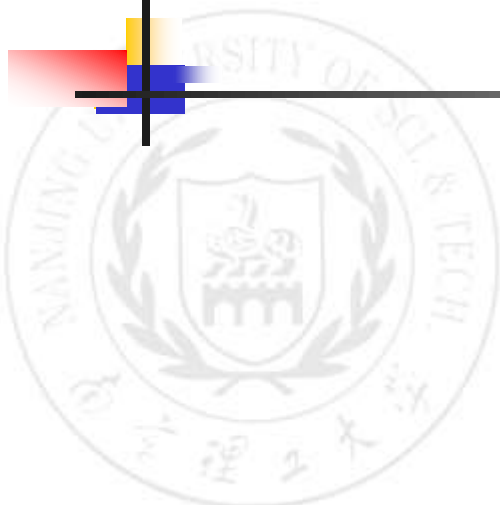
电路模型：



$$U = U_s - R_s I$$

本次课重点

- ◆ 参考方向及关联参考方向.
- ◆ 功率计算.
- ◆ 理想电压源的性质.



作业

1-1 (a, d)

1-2 (3, 5, 6)